基于反馈的不完备信息电压控制模型

1. 初始鲁棒优化模型

如下是初始鲁棒优化模型$\mathcal{M}_1$

目标函数：

$$\min_{s_{i,t}^+, s_{i,t}^-, P_{i,t}^{\text{curt}}} \sum_{i\in\mathcal{I}}\sum_{t\in\mathcal{T}}\left[C^V(s_{i,t}^+ + s_{i,t}^-) + C^{\text{curt}}P_{i,t}^{\text{curt}}\right] \tag{1-1}$$

潮流约束：

$$P_{ji,t} = \sum_{m:i\to m} P_{im,t} - p_{i,t} \tag{1-2}$$

$$Q_{ji,t} = \sum_{m:i\to m} Q_{im,t} - q_{i,t} \tag{1-3}$$

对于搭载了有功、无功设备的节点，节点注入约束：

$$p_{i,t} = P_{i,t}^{\text{PV,actuall}} - P_{i,t}^{\text{curt}} - P_{i,t}^{\text{load}} + P_{i,t}^{ESS} \tag{1-4}$$

$$q_{i,t} = Q_{i,t}^{\text{PV}} - Q_{i,t}^{\text{load}} + Q_{i,t}^{\text{SVC}} + Q_{i,t}^{\text{CB}} + Q_{i,t}^{ESS} \tag{1-5}$$

在根节点，i=0：

$$p_{i,t} = P_{i,t}^{\text{PV,actuall}} - P_{i,t}^{\text{curt}} - P_{i,t}^{\text{load}} + P_{i,t}^{M} + P_{i,t}^{ESS} \tag{1-6}$$

$$q_{i,t} = Q_{i,t}^{\text{PV}} - Q_{i,t}^{\text{load}} + Q_{i,t}^{\text{SVC}} + Q_{i,t}^{\text{CB}} + Q_{i,t}^{M} + Q_{i,t}^{ESS} \tag{1-7}$$

若未搭载调节设备，则在约束中删除对应的变量。

鲁棒电压约束：

$$v_{i,t}^0 = v_{0,t} - 2\sum_{k\in\mathcal{P}_i}(\overline{r}_k P_{k,t} + \overline{x}_k Q_{k,t}) \tag{1-8}$$

$$\hat{\Psi}_{i,t} = \sum_{k\in\mathcal{P}_i\cap\mathcal{E}_u}(\rho_{k,t}^r u_{k,t}^P + \rho_{k,t}^x u_{k,t}^Q) \tag{1-9}$$

$$\underline{v} + 2\hat{\Psi}_{i,t} - s_i^- \le v_{i,t}^0 \le \overline{v} - 2\hat{\Psi}_{i,t} + s_i^+ \tag{1-10}$$

$$s_i^-, s_i^+ \ge 0 \tag{1-11}$$

设备约束：

$$0 \le P_{i,t}^{ch} \le z_{i,t}^{ch} P_i^{ch,max}$$
$$0 \le P_{i,t}^{dis} \le z_{i,t}^{dis} P_i^{dis,max} \tag{1-12}$$
$$z_{i,t}^{ch} + z_{i,t}^{dis} \le 1$$

$$z_{i,t}^{ch}, z_{i,t}^{dis} \in \{0,1\} \tag{1-13}$$

$$P_{i,t}^{ESS} = P_{i,t}^{dis} - P_{i,t}^{h} \tag{1-14}$$

$$E_{i,t+1} = E_{i,t} + \eta_i^{ch} P_{i,t}^{ch} \Delta t - \frac{P_{i,t}^{dis} \Delta t}{\eta_i^{dis}} \tag{1-15}$$

$$E_i^{min} \le E_{i,t} \le E_i^{max} \tag{1-16}$$

$$E_{i,1} = E_i^{initial} \tag{1-17}$$

$$-Q_i^{ESS,max} \le Q_{i,t}^{ESS} \le Q_i^{ESS,max} \tag{1-18}$$

$$-\kappa_i P_{i,t}^{\mathrm{PV,op}} \le Q_{i,t}^{\mathrm{PV}} \le \kappa_i P_{i,t}^{\mathrm{PV,op}} \tag{1-19}$$

$$Q_i^{\mathrm{SVC,min}} \le Q_{i,t}^{\mathrm{SVC}} \le Q_i^{\mathrm{SVC,max}} \tag{1-20}$$

$$Q_{i,t}^{\mathrm{CB}} = \gamma_{i,t} Q_i^{\mathrm{CB,com}} \tag{1-21}$$
$$\gamma_{i,t} \in \{0,1,\ldots,\gamma_i^{\max}\}$$

$$0 \le P_{i,t}^{\mathrm{curt}} \le P_{i,t}^{\mathrm{PV,actuall}} \tag{1-22}$$

弃光约束：

$$0 \le P_{i,t}^{\mathrm{curt}} \le P_{i,t}^{\mathrm{PV,actuall}} \tag{1-23}$$

辅助变量：

$$\begin{aligned} u_{k,t}^{P} &\ge P_{k,t} \\ u_{k,t}^{P} &\ge -P_{k,t} \\ u_{k,t}^{Q} &\ge Q_{k,t} \\ u_{k,t}^{Q} &\ge -Q_{k,t} \\ u_{k,t}^{P}, u_{k,t}^{Q} &\ge 0 \end{aligned} \tag{1-24}$$

2. 递推电压方程

研究有时间耦合的递推鲁棒电压控制，需要建立具有时间耦合关系的数学模型，包括外部控制量对电压的递推关系，所以需要对上面的静态优化模型在离散时间上进行重构。需要假设：

A. 线路参数的真实值在长时间内不变

B. 采用离散时间模型

C. 固定根节点电压标幺值为 1

在配电网中，定义节点集合和支路集合：$\mathcal{N}=\{0,1,\ldots,N\}$ $\mathcal{E}=\{1,2,\ldots,N\}$，其中$N+1$为节点数目。

2.1 节点注入功率关系重构

基于上面的公式(1-2)、(1-3)，重构支路潮流关系：

定义：支路$k=(j,i)$，j 为 i 的父节点；$\mathcal{D}_k$ 为 k 支路下游所有节点的集合，可以得到如下表达：

$$P_{k,t}=-\sum_{i\in\mathcal{D}_k}p_{i,t} \tag{2-1}$$

$$Q_{k,t}=-\sum_{i\in\mathcal{D}_k}q_{i,t} \tag{2-2}$$

即某条支路的潮流等于其下游全部节点净功率注入之和的相反数。

需要注意的是，该方程是支路视角下的潮流约束方程，根节点不会出现在右侧，其电压假设为 1，其注入功率由下游电网功率需求决定。

定义选择矩阵：$A\in\{0,1\}^{N\times N}$ ，其含义为：

$$A_{ki}=\begin{cases}1, & \text{支路 } k \text{ 属于根节点到节点} i \text{ 的路径}\\ 0, & else\end{cases}$$

即：$A_{ki}=1 \Leftrightarrow i \in \mathcal{D}_k$。定义节点注入矩阵与支路潮流矩阵：

$$\mathbf{p}_t=\begin{bmatrix} p_{1,t} \\ p_{2,t} \\ \vdots \\ p_{N,t} \end{bmatrix} \quad \mathbf{q}_t=\begin{bmatrix} q_{1,t} \\ q_{2,t} \\ \vdots \\ q_{N,t} \end{bmatrix} \quad \mathbf{P}_t=\begin{bmatrix} P_{1,t} \\ P_{2,t} \\ \vdots \\ P_{N,t} \end{bmatrix} \quad \mathbf{Q}_t=\begin{bmatrix} Q_{1,t} \\ Q_{2,t} \\ \vdots \\ Q_{N,t} \end{bmatrix}$$

最终转化为：

$$\mathbf{P}_t=-A\mathbf{p}_t \tag{2-3}$$

$$\mathbf{Q}_t=-A\mathbf{q}_t \tag{2-4}$$

得益于忽略网损，**支路潮流完全可以表达为节点注入的线性关系**，可以用于接下来重构电压关系。

2.2 递推电压控制方程

2.2.1 矩阵电压方程

定义电阻、电抗与节点电压向量：

$$\mathbf{r}=\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_N \end{bmatrix} \quad \mathbf{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_t=\begin{bmatrix} v_{1,t} \\ v_{2,t} \\ \vdots \\ v_{N,t} \end{bmatrix}$$

对角矩阵：$D_r=\mathrm{diag}(\mathbf{r}), D_x=\mathrm{diag}(\mathbf{x})$

由选择矩阵的性质可知，$A^\top$ 中，第 i 行为 1 表示该支路位于根节点到 i 节点的路径上。考虑到 distflow 电压约束的推导形式：

$$v_{i,t}=v_{0,t}-2\sum_{k\in\mathcal{P}_i}(r_kP_{k,t}+x_kQ_{k,t})$$

其中，$\mathcal{P}_i$ 表示从根节点到节点 i 的唯一路径，则 $A^\top D_r$ 的第 i 行可以表示在

属于路径$\mathcal{P}_i$ 的支路位置上取对应电阻值，其余位置为 0，$A^\top D_x$ 同理；可以得出 $A^\top D_r \mathbf{P}_t$ 向量的第 i 个即为 $\sum_{k\in\mathcal{P}_i} r_k P_{k,t}$，$A^\top D_x \mathbf{Q}_t$ 同理；由此可将各节点沿根节点路径累加的电压降表示为矩阵形式。如下：

$$\mathbf{v}_t = v_{0,t}\mathbf{1} - 2A^\top\left(D_r\mathbf{P}_t + D_x\mathbf{Q}_t\right) \tag{2-5}$$

其中，$\mathbf{1}$ 为单位向量。

带入(2-1)、(2-2)，整理得到：

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_t &= v_{0,t}\mathbf{1} - 2A^\top\left[D_r(-A\mathbf{p}_t) + D_x(-A\mathbf{q}_t)\right] \\ &= v_{0,t}\mathbf{1} + 2A^\top D_r A\mathbf{p}_t + 2A^\top D_x A\mathbf{q}_t\end{aligned} \tag{2-6}$$

定义：$R(\mathbf{r}) = 2A^\top D_r A$、$X(\mathbf{x}) = 2A^\top D_x A$，带入，最终得到：

$$\mathbf{v}_t = v_{0,t}\mathbf{1} + R(\mathbf{r})\mathbf{p}_t + X(\mathbf{x})\mathbf{q}_t \tag{2-7}$$

说明：

若对于节点 i，展开：

$$v_{i,t} = v_{0,t} + \sum_{j=1}^{N} R_{ij}p_{j,t} + \sum_{j=1}^{N} X_{ij}q_{j,t}$$

其中：$R_{ij} = 2\sum_{k\in\mathcal{P}_i\cap\mathcal{P}_j} r_k$、$X_{ij} = 2\sum_{k\in\mathcal{P}_i\cap\mathcal{P}_j} x_k$ 分别表示根节点到节点 i 和其他所有节点的公共支路的电阻、电抗之和的二倍。

这表明：**节点 j 的有功、无功调节对节点 i 电压的影响程度，取决于两个节点相对于根节点的公共路径上的线路阻抗。**此时 R/X 仍然包含未知线路阻抗，因此它们不是完全已知的系数矩阵。

2.2.2 离散时间电压递推方程

将 t+1 时刻和 t 时刻的电压方程做差：

$$\mathbf{v}_{t+1} - \mathbf{v}_t = (v_{0,t+1} - v_{0,t})\mathbf{1} + R(\mathbf{r})(\mathbf{p}_{t+1} - \mathbf{p}_t) + X(\mathbf{x})(\mathbf{q}_{t+1} - \mathbf{q}_t)$$

定义：

$$\Delta \mathbf{p}_t = \mathbf{p}_{t+1} - \mathbf{p}_t$$

$$\Delta \mathbf{q}_t = \mathbf{q}_{t+1} - \mathbf{q}_t$$

$$\Delta v_{0,t} = v_{0,t+1} - v_{0,t}$$

可以得到：

$$\mathbf{v}_{t+1} = \mathbf{v}_t + \mathbf{1}\Delta v_{0,t} + R(\mathbf{r})\Delta \mathbf{p}_t + X(\mathbf{x})\Delta \mathbf{q}_t \qquad (2\text{-}8)$$

即为离散时间电压递推方程。

该方程描述了**离散时间内电压受节点注入功率控制的关系**，如果要考虑到线路参数的不确定性，可以进一步分离线路参数与其他决策变量。

定义线路参数集合：$\boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} \mathbf{r} \\ \mathbf{x} \end{bmatrix}$ 以及真实但未知的线路参数$\boldsymbol{\theta}^*$。根据假设 A 可以得到：$\boldsymbol{\theta}_{t+1} = \boldsymbol{\theta}_t = \boldsymbol{\theta}^*$。

基于对角矩阵乘法原理，我们可以将线路参数从方程中显式分离出来。在二者都是 n 维列向量时，有：$\mathrm{diag}(\mathbf{r})\mathbf{a} = \mathrm{diag}(\mathbf{a})\mathbf{r}$，则由(2-6)得到：

$$D_r A\mathbf{p}_t = \mathrm{diag}(\mathbf{r})A\mathbf{p}_t = \mathrm{diag}(A\mathbf{p}_t)\mathbf{r} \qquad (2\text{-}9)$$

$$D_x A\mathbf{q}_t = \mathrm{diag}(\mathbf{x})A\mathbf{q}_t = \mathrm{diag}(A\mathbf{q}_t)\mathbf{x} \qquad (2\text{-}10)$$

则重新推导(2-6)：

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_t &= v_{0,t}\mathbf{1} + 2A^\top D_r A\mathbf{p}_t + 2A^\top D_x A\mathbf{q}_t \\ &= v_{0,t}\mathbf{1} + 2A^\top \mathrm{diag}(A\mathbf{p}_t)\mathbf{r} + 2A^\top \mathrm{diag}(A\mathbf{q}_t)\mathbf{x} \qquad (2\text{-}11) \\ &= \mathbf{v}_t + \mathbf{1}\Delta v_{0,t} + 2A^\top \begin{bmatrix} \mathrm{diag}(A\Delta \mathbf{p}_t) & \mathrm{diag}(A\Delta \mathbf{q}_t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r} \\ \mathbf{x} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

定义**系统矩阵** $H_t = 2A^\top \begin{bmatrix} \mathrm{diag}(A\Delta \mathbf{p}_t) & \mathrm{diag}(A\Delta \mathbf{q}_t) \end{bmatrix}$（$H_t \in \mathbb{R}^{N \times 2N}$），可以得到适合**引入不确定性的电压递推方程**：

$$\mathbf{v}_{t+1} = \mathbf{v}_t + \mathbf{1}\Delta v_{0,t} + H_t\boldsymbol{\theta} \tag{2-12}$$

3. 线路不确定性参数定义

线路参数为不确定值$\boldsymbol{\theta} \in \mathcal{U}$。可以建立盒式不确定集合，考虑到需要引入真实量测数据修正不确定集合，故而这里先选择多面体不确定集合的形式进行表达。

定义不确定集合：

$$\mathcal{U}_t = \left\{ \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^{2N} : \mathbf{f}_t\boldsymbol{\theta} \le \mathbf{g}_t \right\} \tag{3-1}$$

其中$\mathbf{f}_t \in \mathbb{R}^{m\times 2N}$、$\mathbf{g}_t \in \mathbb{R}^m$为不确定参数的系数矩阵，m 为不确定系数约束条件的总个数。

对于之前的盒式不确定性集合：$\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\delta} \le \boldsymbol{\theta} \le \boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\delta}$ ，可以得到：

$$\mathbf{f}_t = \begin{bmatrix} I \\ -I \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{g}_t = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\delta} \\ \boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\delta} \end{bmatrix} \tag{3-2}$$

故而这里的多面体不确定集合可以完全覆盖之前的盒式不确定性集合。一般将$\mathbf{f}_t$ $\mathbf{g}_t$ 视为已知，可以考虑结合量测信息，使用数据驱动或可变多面体技术进行更新。

4. 不同视角下的电压控制方程

4.1 控制视角下的节点注入方程

第二章末尾的系统矩阵H_t是基于设备控制决策得到的，考虑到需要研究设备控制对节点电压的影响，这里重构节点注入方程。

节点注入可分解为受外部影响的注入（在模型中体现为参数）和由优化结果决定的注入（在模型中体现为决策变量）。对于有功注入，负荷和光伏是外部影响；对于无功注入，只有负荷是外部影响。分别定义其外部注入是$\mathbf{p}_t^{ex}$ $\mathbf{q}_t^{ex}$，其他注入可由设备控制表达。

定义：

$$\mathbf{u}_t = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_t^{curt} \\ \mathbf{P}_t^{ESS} \\ \mathbf{Q}_t^{PV} \\ \mathbf{Q}_t^{SVG} \\ \mathbf{Q}_t^{CB} \\ \mathbf{Q}_t^{ESS} \end{bmatrix}$$

其中，$\mathbf{u}_t$ 为控制向量，其右侧为所有设备的控制量的向量形式，其维度为：

$$N^{device} = 2N^{pv} + 2N^{ESS} + N^{CB} + N^{SVG}$$

考虑到节点注入向量$\mathbf{p}_t$ $\mathbf{q}_t$ 为N维向量，故定义设备接入矩阵以描述各类可控设备与节点之间的连接关系，并据此构造控制映射矩阵B_p B_q 用来指示设备在节点中的挂载位置，易知$B_p, B_q \in \mathbb{R}^{N \times N^{device}}$ 有挂载为且正向注入1、反向为-1，无挂载为0（这里将弃光也看作设备的控制变量，系数为-1）。

则节点注入可重整为;

$$\mathbf{p}_t = \mathbf{p}_t^{ex} + B_p \mathbf{u}_t \tag{4-1}$$

$$\mathbf{q}_t = \mathbf{q}_t^{ex} + B_q \mathbf{u}_t \tag{4-2}$$

4.2 控制视角下的电压递推方程

经过上面的研究我们得到了离散时间上的电压递推方程，由于要研究模型控制决策对电压的真实影像，我们需要进一步推导。

基于式(4-1)和(4-2)，在 t+1 时刻由：$\mathbf{p}_{t+1} = \mathbf{p}_{t+1}^{ex} + B_p \mathbf{u}_{t+1}$，做差可以得到：

$$\Delta\mathbf{p}_t = \Delta\mathbf{p}_t^{ex} + B_p \Delta\mathbf{u}_t \tag{4-3}$$

同理：

$$\Delta\mathbf{q}_t = \Delta\mathbf{q}_t^{ex} + B_q \Delta\mathbf{u}_t \tag{4-4}$$

其中：$\Delta\mathbf{u}_t = \mathbf{u}_{t+1} - \mathbf{u}_t$

基于前面的假设，令方程中根节点电压变化 $\Delta v_{0,t} = 0$，带入式(2-8)

可以得到：

$$\mathbf{v}_{t+1} = \mathbf{v}_t + R(\mathbf{r})\left(\Delta\mathbf{p}_t^{ex} + B_p \Delta\mathbf{u}_t\right) + X(\mathbf{x})\left(\Delta\mathbf{q}_t^{ex} + B_q \Delta\mathbf{u}_t\right) \tag{4-5}$$

整理：

$$\mathbf{v}_{t+1} = \mathbf{v}_t + R(\mathbf{r})\Delta\mathbf{p}_t^{ex} + X(\mathbf{x})\Delta\mathbf{q}_t^{ex} + \left[R(\mathbf{r})B_p + X(\mathbf{x})B_q\right]\Delta\mathbf{u}_t \tag{4-6}$$

定义：

$$\mathbf{d}_t = R(\mathbf{r})\Delta\mathbf{p}_t^{ex} + X(\mathbf{x})\Delta\mathbf{q}_t^{ex}$$

$$G(\boldsymbol{\theta}) = R(\mathbf{r})B_p + X(\mathbf{x})B_q$$

最终可以得到显式分离控制量的递推电压方程：

$$\mathbf{v}_{t+1} = \mathbf{v}_t + \mathbf{d}_t(\boldsymbol{\theta}) + G(\boldsymbol{\theta})\Delta\mathbf{u}_t \tag{4-7}$$

其中：$\mathbf{d}_t$ 表示外部负荷、光伏等不可控因素引起的电压变化；$G(\boldsymbol{\theta})$ 表示控制设备对电压的灵敏度；$\Delta\mathbf{u}_t$ 表示 t 时刻下优化决策所决定的控制量变化。

同样的，如果要研究参数不确定性，需要分离参数，参考上面的推导过程，可以得到系统矩阵：

$$H_t(\Delta u_t) = 2A^{\top}\left[\mathrm{diag}(A(\Delta \mathbf{p}_t^{ex} + B_p \Delta \mathbf{u}_t)) \quad \mathrm{diag}(A(\Delta \mathbf{q}_t = \Delta \mathbf{q}_t^{ex} + B_q \Delta \mathbf{u}_t))\right]$$

从而得到**显式分离参数的递推电压方程**：

$$\mathbf{v}_{t+1} = \mathbf{v}_t + H_t(\Delta \mathbf{u}_t)\boldsymbol{\theta} \tag{4-8}$$

其中 H_t 不是固定的常系数矩阵，而是由当前优化决策 $\Delta \mathbf{u}_t$ 决定的矩阵。当线路参数 $\boldsymbol{\theta}$ 固定时，式(4-8)是线性的。当引入不确定的线路参数参与优化时，会出现控制变量与线路参数之间的双线性项，因此不能直接把它视为普通约束，需要进一步处理。注意到：

$$\mathbf{d}_t(\boldsymbol{\theta}) + G(\boldsymbol{\theta})\Delta \mathbf{u}_t = H_t(\Delta \mathbf{u}_t)\boldsymbol{\theta} \tag{4-9}$$

这意味着两个方程表达的含义完全等价。

考虑以式(4-7)作为电压控制与反馈修正的主要表达形式，以式(4-8)作为不确定性处理的主要表达形式。

5. 完整的反馈 MILP 模型

第一章将整个运行时域内的电压及设备控制变量统一建模，通过一次 MILP 求解获得全部时刻的控制决策。虽然通过储能状态递推等约束体现了时间耦合，但各时刻的电压控制主要基于预先建立的模型进行优化，缺乏实际控制结果驱动的在线反馈修正机制。

因此，后续研究拟引入滚动反馈控制思想，在每个离散时间节点分别建立并求解 MILP 模型。首先，利用显式分离控制量的电压递推方程，根据当前电网运行状态求解下一时刻的最优控制决策；随后执行控制，获取实际节点电压及功率注入等量测数据，并与模型预测结果进行比较。进一步利用显式分离线路参数的电压递推方程，结合实际控制响应与节点注入变化，对线路参数估计、不确定性集合或电压预测模型进行反馈修正。最后，将修正后的模型及最新运行状态用于下一时刻的 MILP 求解，依次滚动，实现基于实际控制结果的闭环反馈优化。

接下来的研究思路：

首先，基于已有离散时间电压递推方程、设备运行约束，引入线路参数不确定性并线性化处理，构建**可求解的单步鲁棒电压优化 MILP 模型**。（已完成）

其次，沿离散时间序列进行滚动求解，通过真实潮流仿真或实地测量获得控制执行后的电压响应，将**实际运行状态反馈**至下一时刻优化模型，实现状态反馈闭环控制。（被动反馈？）（已完成）

然后，利用实际控制决策及其产生的量测信息，建立**优化模型的在线修正机制**，通过更新参数不确定集合、参数估计或电压预测关系，降低模型失配和

优化保守性，提高后续时刻的电压控制与光伏消纳效果。（主动反馈？）

最后，将单步滚动控制拓展为**有限预测时域内的多时段优化**，考虑储能等设备的跨时段运行约束，实现具有模型反馈修正能力的滚动鲁棒电压优化；在此基础上，进一步探索当前控制决策对未来模型改进收益的主动优化。（MPC?）

反馈就包含了三重意思：1.利用当前时段的 AC 结果更新递推方程　2.利用控制结果修正不确定参数　3.利用数据驱动修正线性化建模误差

（引入不确定参数，先实现 MILP 模型的可求解；然后在 T 时间上递推求解，实现滚动鲁棒预测控制与一定程度的反馈（如使用真实电压响应数据进行电压递推控制）；最后引入基于控制响应的模型反馈修正，实现完整的反馈控制；还可以从单步预测滚动控制转向对未来一段时间内的电压的控制。）

6. 单步鲁棒 MILP 模型

6.1 变量定义

基于当前时刻电网运行状态，预测下一时刻控制。

模型变量情况如下：

符号	类型	含义
$\mathbf{v}_t^{meas}$	已知量	当前时刻实际测量的电压平方向量
$\mathbf{u}_t^{act}$	已知量	当前时刻已经执行的设备控制状态
$\mathbf{p}_t^{ex},\mathbf{q}_t^{ex}$	已知量	当前实际外部净注入
$\hat{\mathbf{p}}_{t+1}^{ex},\hat{\mathbf{q}}_{t+1}^{ex}$	已知量	下一时刻外部净注入预测
A,B_p,B_q	常系数矩阵	网络路径矩阵及设备控制映射矩阵
$\mathcal{U}_t$	已知量	当前线路参数不确定集合
$\mathbf{u}_{t+1}$	决策变量	下一时刻设备控制量
$\mathbf{s}_{t+1}^{+},\mathbf{s}_{t+1}^{-}$	决策变量	电压上下越限松弛量
$\boldsymbol{\lambda}_i^{+},\boldsymbol{\lambda}_i^{-}$	辅助决策变量	鲁棒约束对偶化后的变量

本阶段的线路参数$\boldsymbol{\theta}$ 不是 MILP 外层的控制决策变量，而是属于$\mathcal{U}_t$ 的不确定参数；还有其他与设备约束有关的参数、变量，不一一列举。

6.2 鲁棒电压约束

6.2.1 不确定性鲁棒化

使用真实电压响应预测下一时刻电压，递推方程变为;

$$\mathbf{v}_{t+1}(\boldsymbol{\theta})=\mathbf{v}_t^{meas}+H_t(\Delta\mathbf{u}_t)\boldsymbol{\theta} \tag{6-1}$$

对于节点 i 有：

$$\underline{v} - s_{i,t+1}^{-} \le v_{i,t+1} \le \overline{v} + s_{i,t+1}^{+} \tag{6-2}$$

其中$s_{i,t+1}^{+}, s_{i,t+1}^{-} \ge 0$

要求所有线路参数下约束均满足要求，有：

$$\underline{v} - s_{i,t+1}^{-} \le v_{i,t+1}(\boldsymbol{\theta}) \le \overline{v} + s_{i,t+1}^{+}, \quad \forall \boldsymbol{\theta} \in \mathcal{U}_t \tag{6-3}$$

要引入不确定参数进行鲁棒化，我们需要研究单个节点的行为，取矩阵H_t的第 i 行，并转置为列向量：

$$\mathbf{h}_{i,t}(\Delta \mathbf{u}_t) = H_t(\Delta \mathbf{u}_t)^{\top} \mathbf{e}_i \tag{6-4}$$

其中$\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ 是第 i 个标准基向量，只有第 i 个元素为 1。

因此对于单个节点而言：

$$v_{i,t+1}(\boldsymbol{\theta}) = v_{i,t}^{meas} + \mathbf{h}_{i,t}^{\top} \boldsymbol{\theta} \tag{6-5}$$

对于所有$\boldsymbol{\theta} \in \mathcal{U}_t$，电压上下界约束都应该成立，有：

$$\max_{\boldsymbol{\theta} \in \mathcal{U}_t} \ \mathbf{h}_{i,t}^{\top} \boldsymbol{\theta} \le \overline{v} + s_{i,t+1}^{+} - v_{i,t}^{meas} \tag{6-6}$$

$$\max_{\boldsymbol{\theta} \in \mathcal{U}_t} \ \left(-\mathbf{h}_{i,t}^{\top} \boldsymbol{\theta}\right) \le v_{i,t}^{meas} - \underline{v} + s_{i,t+1}^{-} \tag{6-7}$$

不确定参数的处理转化为内层问题(6-6)和(6-7)。

6.2.2 对偶转化

以电压上限约束(6-6)为例，建立内层优化问题：

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{\theta}} \quad & \mathbf{h}_{i,t}^{\top} \boldsymbol{\theta} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{f}_t \boldsymbol{\theta} \le \mathbf{g}_t \end{aligned} \tag{6-8}$$

引入非负对偶变量$\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{+} \in \mathbb{R}^{m} \ge 0$，可得到(6-8)的对偶问题：

$$\begin{aligned} \min_{\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{+}} \quad & \mathbf{g}_t^{\top}\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{+} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{f}_t^{\top}\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{+} = \mathbf{h}_{i,t} \\ & \boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{+} \geq 0 \end{aligned} \tag{6-9}$$

由于假设$\mathcal{U}_t$ 非空且有界，原始线性规划具有有限最优值，因此可利用强对偶性质，式(6-6)等价于存在满足以下约束的对偶变量：

$$\begin{cases} \mathbf{f}_t^{\top}\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{+} = \mathbf{h}_{i,t}(\Delta\mathbf{u}_t) \\ \mathbf{g}_t^{\top}\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{+} \leq \overline{v} + s_{i,t+1}^{+} - v_{i,t}^{meas} \\ \boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{+} \geq 0 \end{cases} \tag{6-10}$$

式(6-7)同理：

$$\begin{cases} \mathbf{f}_t^{\top}\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{-} = -\mathbf{h}_{i,t}(\Delta\mathbf{u}_t) \\ \mathbf{g}_t^{\top}\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{-} \leq v_{i,t}^{meas} - \underline{v} + s_{i,t+1}^{-} \\ \boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{-} \geq 0 \end{cases} \tag{6-11}$$

6.2.3 线性证明

本节需要证明对偶转化的结果是线性的，我们从系统矩阵的定义开始：

$$H_t(\Delta u_t) = 2A^{\top}\left[\text{diag}(A(\Delta\mathbf{p}_t^{ex} + B_p\Delta\mathbf{u}_t)) \quad \text{diag}(A(\Delta\mathbf{q}_t = \Delta\mathbf{q}_t^{ex} + B_q\Delta\mathbf{u}_t))\right]$$

利用对角矩阵性质：

$$\text{diag}(\mathbf{a}+\mathbf{b}) = \text{diag}(\mathbf{a}) + \text{diag}(\mathbf{b})$$

可以分离系统矩阵，得到：

$$H_t = H_t^0 + H_t^u(\Delta\mathbf{u}_t) \tag{6-12}$$

其中：

$$H_t^0 = 2A^{\top}[\text{diag}(A\Delta\mathbf{p}_t^{ex}) \quad \text{diag}(A\Delta\mathbf{q}_t^{ex})]$$

$$H_t^u(\Delta\mathbf{u}_t) = 2A^{\top}[\text{diag}(AB_p\Delta\mathbf{u}_t) \quad \text{diag}(AB_q\Delta\mathbf{u}_t)]$$

将式(6-4)展开，带入式(4-1)和(4-2)得到：

$$\begin{aligned}\mathbf{h}_{i,t} &= 2\begin{bmatrix}\mathrm{diag}(A\Delta\mathbf{p}_t)\\ \mathrm{diag}(A\Delta\mathbf{q}_t)\end{bmatrix}A\mathbf{e}_i\\ &= 2\begin{bmatrix}\mathrm{diag}(A\Delta\mathbf{p}_t)A\mathbf{e}_i\\ \mathrm{diag}(A\Delta\mathbf{q}_t)A\mathbf{e}_i\end{bmatrix}\\ &= 2\begin{bmatrix}\mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)A\Delta\mathbf{p}_t\\ \mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)A\Delta\mathbf{q}_t\end{bmatrix}\\ &= 2\begin{bmatrix}\mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)A\Delta\mathbf{p}_t^{ex}\\ \mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)A\Delta\mathbf{q}_t^{ex}\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}\mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)AB_p\Delta\mathbf{u}_t\\ \mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)AB_q\Delta\mathbf{u}_t\end{bmatrix}\\ &= 2\begin{bmatrix}\mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)A\Delta\mathbf{p}_t^{ex}\\ \mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)A\Delta\mathbf{q}_t^{ex}\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}\mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)AB_p\\ \mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)AB_q\end{bmatrix}\Delta\mathbf{u}_t\end{aligned}$$

同样，定义：

$$\mathbf{h}_{i,t}^0 = 2\begin{bmatrix}\mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)A\Delta\mathbf{p}_t^{ex}\\ \mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)A\Delta\mathbf{q}_t^{ex}\end{bmatrix} \quad \text{以及} \quad K_i = 2\begin{bmatrix}\mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)AB_p\\ \mathrm{diag}(A\mathbf{e}_i)AB_q\end{bmatrix}$$

所以最终得到：

$$\mathbf{h}_{i,t}(\Delta\mathbf{u}_t) = \mathbf{h}_{i,t}^0 + K_i\Delta\mathbf{u}_t \tag{6-13}$$

其中，$\mathbf{h}_{i,t}^0$ 是由外部注入决定的变化量，为常数；K_i 显然为常系数矩阵。所以式(6-10)的第一条约束是关于$\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^+$ 和$\Delta\mathbf{u}_t$ 线性等式，第二条约束也是线性等式；式(6-11)同理。

在这个视角下，K_i **显然是更准确的控制设备灵敏度矩阵**。

综上，在$\mathbf{f}_t$ $\mathbf{g}_t$ 固定、设备映射为仿射关系的情况下，鲁棒电压上下限可以精确转化为线性约束。

6.3 其他约束

主要考虑电网搭载的光伏设备、无功设备、储能等装置的电气特性，一般

可转化为变量上下界形式。

6.3.1 光伏相关

弃光：

$$0 \le P_{i,t+1}^{\text{curt}} \le P_{i,t+1}^{\text{PV,actuall}} \tag{6-14}$$

逆变器：

$$-\kappa_i P_{i,t+1}^{PV,op} \le Q_{i,t+1}^{PV} \le \kappa_i P_{i,t+1}^{PV,op} \tag{6-15}$$

6.3.2 储能相关

充放电状态约束：

$$\begin{aligned} 0 \le P_{i,t+1}^{ch} &\le z_{i,t+1}^{ch} P_i^{ch,max} \\ 0 \le P_{i,t+1}^{dis} &\le z_{i,t+1}^{dis} P_i^{dis,max} \\ z_{i,t+1}^{ch} + z_{i,t+1}^{dis} &\le 1 \end{aligned} \tag{6-16}$$

$$z_{i,t+1}^{ch}, z_{i,t+1}^{dis} \in \{0,1\} \tag{6-17}$$

$$P_{i,t+1}^{ESS} = P_{i,t+1}^{dis} - P_{i,t+1}^{ch} \tag{6-18}$$

储能状态约束：

$$E_{i,t+1} = E_{i,t} + \eta_i^{ch} P_{i,t}^{ch} \Delta t - \frac{P_{i,t}^{dis} \Delta t}{\eta_i^{dis}} \tag{6-19}$$

$$E_i^{min} \le E_{i,t+1} \le E_i^{max} \tag{6-20}$$

储能无功：

$$-Q_i^{ESS,max} \le Q_{i,t+1}^{ESS} \le Q_i^{ESS,max} \tag{6-21}$$

6.3.3 SVG 运行约束

$$Q_i^{\text{SVC,min}} \le Q_{i,t+1}^{\text{SVC}} \le Q_i^{\text{SVC,max}} \tag{6-22}$$

6.3.4 电容器约束

$$\begin{aligned} Q_{i,t}^{\mathrm{CB}} &= \gamma_{i,t} Q_i^{\mathrm{CB,com}} \\ \gamma_{i,t} &\in \{0,1,\ldots,\gamma_i^{\max}\} \end{aligned} \tag{6-23}$$

6.3.5 状态约束

该部分约束已被电压控制方程描述，但可以保留用于电网状态分析。

预测节点注入约束：

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_{t+1} &= \hat{\mathbf{p}}_{t+1}^{ex} + B_p \mathbf{u}_{t+1} \\ \mathbf{q}_{t+1} &= \hat{\mathbf{q}}_{t+1}^{ex} + B_q \mathbf{u}_{t+1} \end{aligned} \tag{6-24}$$

预测支路潮流约束：

$$\mathbf{P}_{t+1} = -A\mathbf{p}_{t+1} \tag{6-25}$$

$$\mathbf{Q}_{t+1} = -A\mathbf{q}_{t+1} \tag{6-26}$$

6.4 目标函数

目标函数不做修改：

$$\min_{s_{i,t}^+, s_{i,t}^-, P_{i,t}^{\mathrm{curt}}} \sum_{i\in\mathcal{I}} \sum_{t\in\mathcal{T}} \left[C^V (s_{i,t}^+ + s_{i,t}^-) + C^{\mathrm{curt}} P_{i,t}^{\mathrm{curt}} \right] \tag{6-27}$$

结合之前的线路不确定参数路鲁棒化，可以发现这里优化目标惩罚的是不确定集合内可能出现的最严重电压越限，而不是仅针对某个标称线路参数的电压越限。

在两类松弛量的目标权重均为正时，最优解中的松弛量将取满足相应约束所需的最小值。这一目标与原始研究的鲁棒电压调控目的保持一致。

6.5 单步鲁棒 MILP 模型

整合以上研究，我们得到可求解的 MILP 模型 $\mathcal{M}_2$：

$$\min_{s_{i,t}^{+},s_{i,t}^{-},P_{i,t}^{\text{curt}}} \sum_{i\in\mathcal{I}}\sum_{t\in\mathcal{T}}\left[C^{V}(s_{i,t}^{+}+s_{i,t}^{-})+C^{\text{curt}}P_{i,t}^{\text{curt}}\right]$$

s.t. $\Delta\mathbf{u}_t=\mathbf{u}_{t+1}-\mathbf{u}_t^{act}$

$\Delta\mathbf{p}_t=\Delta\mathbf{p}_t^{ex}+B_p\Delta\mathbf{u}_t$

$\Delta\mathbf{q}_t=\Delta\mathbf{q}_t^{ex}+B_q\Delta\mathbf{u}_t$

$H_t=2A^{\top}[\text{diag}(A\Delta\mathbf{p}_t)\quad \text{diag}(A\Delta\mathbf{q}_t)]$

$\mathbf{h}_{i,t}(\Delta\mathbf{u}_t)=H_t(\Delta\mathbf{u}_t)^{\top}\mathbf{e}_i,\quad \forall i$

$\mathbf{f}_t^{\top}\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{+}=\mathbf{h}_{i,t}$

$\mathbf{g}_t^{\top}\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{+}\le\overline{v}+s_{i,t+1}^{+}-v_{i,t}^{meas}$

$\mathbf{f}_t^{\top}\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{-}=-\mathbf{h}_{i,t}$

$\mathbf{g}_t^{\top}\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{-}\le v_{i,t}^{meas}-\underline{v}+s_{i,t+1}^{-}$

$\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{+},\boldsymbol{\lambda}_{i,t}^{-}\ge 0$

$\mathbf{p}_{t+1}=\hat{\mathbf{p}}_{t+1}^{ex}+B_p\mathbf{u}_{t+1}$

$\mathbf{q}_{t+1}=\hat{\mathbf{q}}_{t+1}^{ex}+B_q\mathbf{u}_{t+1}$

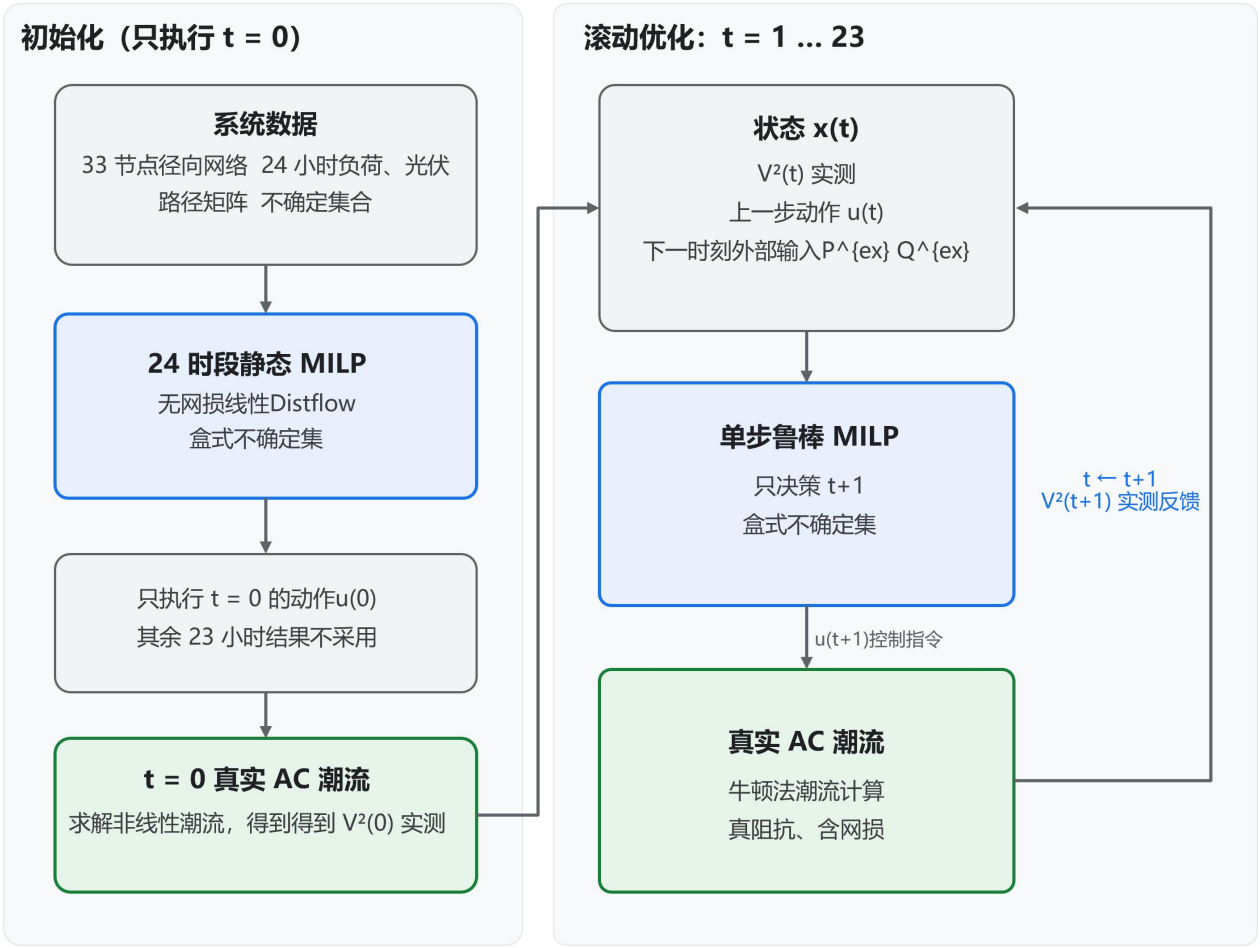
$P_{t+1}=-A\mathbf{p}_{t+1}$

$Q_{t+1}=-A\mathbf{q}_{t+1}$

其他设备约束

模型$\mathcal{M}_2$ 的求解依赖于 t 时刻已知的电网运行状态与设备控制输出，可以使用真实电网数据计算；也可以考虑使用静态模型$\mathcal{M}_1$ 的求解结果，经过一次构造交流潮流计算后得到的数据启动求解。

6.6 滚动优化流程图


初始化（只执行 t = 0）
系统数据
33 节点径向网络 24 小时负荷、光伏
路径矩阵 不确定集合
24 时段静态 MILP
无网损线性Distflow
盒式不确定集
只执行 t = 0 的动作u(0)
其余 23 小时结果不采用
t = 0 真实 AC 潮流
求解非线性潮流，得到得到 V²(0) 实测
滚动优化：t = 1 … 23
状态 x(t)
V²(t) 实测
上一步动作 u(t)
下一时刻外部输入P^{ex} Q^{ex}
单步鲁棒 MILP
只决策 t+1
盒式不确定集
u(t+1)控制指令
真实 AC 潮流
牛顿法潮流计算
真阻抗、含网损
t ← t+1
V²(t+1) 实测反馈

7. 反馈修正

定义 $\mathbf{v}_{t+1|t}$ 为 t 时刻下模型预测的 t+1 时刻电压，易知：

$$\mathbf{v}_{t+1}^{real} \neq \mathbf{v}_{t+1|t}$$

模型信息不完备、线性化建模误差等都会导致预测电压与实际电压出现偏差。**考虑以二者的差值作为需要在线修正的电压响应模型误差。**

7.1 思路一：传统数学方法

在得到 AC 校验结果后，可以将其回代入电压递推方程，显式建立关于参数 θ 的方程，可用于修正不确定集合。形如：

$$\Delta\mathbf{v}_t^{meas} = H_t^{act}\boldsymbol{\theta}^* + \mathbf{w}_t \tag{7-1}$$

其中，$\mathbf{w}_t$ 代表各类误差，可构造：

$$-\boldsymbol{\varepsilon}_t \le \mathbf{w}_t \le \boldsymbol{\varepsilon}_t$$

进而添加新约束：

$$\mathcal{C}_{t+1} = \left\{\boldsymbol{\theta} : -\boldsymbol{\varepsilon}_t \le \Delta\mathbf{v}_t^{meas} - H_t^{act}\boldsymbol{\theta} \le \boldsymbol{\varepsilon}_t\right\} \tag{7-2}$$

添加入不确定集合：

$$\mathcal{U}_{t+1} = \mathcal{U}_t \cap \mathcal{C}_{t+1} \tag{7-3}$$

可以缩小鲁棒不确定范围，降低保守性。

7.2 思路二：数据驱动结合 AI

考虑计算真实控制结果电压与预测电压之间的差值：

$$\mathbf{e}_{t+1} = \mathbf{v}_{t+1}^{real} - \left[\mathbf{v}_t^{real} + H_t^{act}\hat{\boldsymbol{\theta}}_t\right]$$

训练残差预测模型：

$$\hat{\mathbf{e}}_{t+1} = f_{\phi}(\mathbf{v}_t, \mathbf{p}_t, \mathbf{q}_t, \Delta\mathbf{p}_t, \Delta\mathbf{q}_t, \mathbf{u}_{t+1})$$

进而在电压递推方程中补充残差项，实现反馈调节。

$$\mathbf{v}_{t+1} = \mathbf{v}_t^{real} + H_t\boldsymbol{\theta}_t + \hat{\mathbf{e}}_{t+1} \tag{7-4}$$

其中$\hat{\mathbf{e}}_{t+1}$ 可以是一个常系数，也可以是一个关于$\boldsymbol{\theta}_t$ 的线性映射。